ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

609. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, которые для всех $x, y, z \in \mathbb{R}$ удовлетворяют неравенству $f(x+y)+f(y+z)+f(z+x) \geqslant 3f(x+2y+3z)$.

(*Н.Агаханов, О.Подлипский*)

609. Положив $x = y = -z$, получаем $f(2x) + f(0) + f(0) \geqslant 3f(0)$, откуда $f(2x) \geqslant f(0)$.

С другой стороны, положив $x = z = -y$, получаем $f(0) + f(0) + f(2x) \geqslant 3f(2x)$, откуда $f(2x) \leqslant f(0)$. Итак, $f(0) \geqslant f(2x) \geqslant f(0)$, т. е. $f(2x) \equiv \text{const} = C$. Легко проверить, что при любом $C \in \mathbb{R}$ функция $f(x) \equiv C$ удовлетворяет неравенству.